3.10 Wer die Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen

Die Notizzettel eines Schülers zum Vergleich saurer und alkalischer Lösungen sind durcheinander geraten. Schneide sie aus und klebe sie geordnet in Tabellenform auf.

Wasserstoff-Ionen

Eigenschaften

– wirken ätzend
– leiten den elektrischen Strom
– reagieren mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff
– reagieren mit Kalkstein unter Bildung von Kohlenstoffdioxid

Waschmittel

Blau

pH < 7

Hydroxid-Ionen

pH-Meter

Rohrreiniger

$Ba(OH)_2$

Verwendung

H_2SO_4

Beispiele

Einlegen von Gurken

$Al(OH)_3$

Zusammensetzung

Entkalker

Alkalische Lösungen

Gebäck

Färbung des Universalindikators

H_2CO_3

pH > 7

Säurerest-Ionen

Rot

– fühlen sich seifig an
– leiten den elektrischen Strom
– wirken ätzend
– emulgieren Fette und Öle

Saure Lösungen

Metall-Ionen

S 3.11 Saure und alkalische Lösungen im Vergleich

1. Ordne folgende Stoffe der richtigen Stoffgruppe zu, trage diese in den Tabellenkopf ein. Schreibe für jeden Stoff die Formel hinter den Namen.

   – Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Phosphorsäure, Aluminiumhydroxid, Salpetersäure

2. Ergänze die folgenden Ionengleichungen und schreibe darunter die Wortgleichungen:

   H_2CO_3 → + CO_3^{2-}

   .....

   → Ca^{2+} + $2\,OH^-$

   .....

   → H^+ + Cl^-

   .....

   KOH → +

   .....

3. Vervollständige den Lückentext:

   Mit Säuren und alkalischen Lösungen muss man vorsichtig umgehen, denn sie sind ..... Universalindikator färbt sich bei Säurelösungen ....., denn alle enthalten .....-ionen. Die Färbung des Indikators bei alkalischen Lösungen ist ....., denn sie enthalten alle ..... – ionen.

3.14 Richtig oder falsch?

Im folgenden Text haben sich Fehler eingeschlichen. Lies den Text genau durch und berichtige.

Metallhydroxide, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid und Bariumhydroxid, sind Ionensubstanzen. In ihnen liegt eine Ionenbeziehung zwischen einfach positiv elektrisch geladenen Metall-Ionen und einfach negativ geladenen Hydroxid-Ionen vor.
Natriumhydroxid NaOH, Kaliumhydroxid KOH und Calciumhydroxid CaOH stehen in einem Zahlenverhältnis von 1 : 1 der Metall-Ionen und Hydroxid-Ionen. Die Formel für Bariumhydroxid ist dagegen $Ba(OH)_2$.
Metallhydroxidlösungen enthalten Metall-Ionen, die bei vielen Indikatoren eine charakteristische Farbänderung nach blau hervorrufen. Vorhandene Hydroxid-Ionen können mit Silbernitratlösung nachgewiesen werden.
Beim Umgang mit Laugen ist äußerste Vorsicht geboten. Es ist ein Schutzanzug zu tragen. Da bei Verätzungen der Augen Sehschäden zu befürchten sind, ist eine große Menge Wasser zu trinken und sofort ein Arzt aufzusuchen.

Korrigiere:

Gib für folgende Reaktionsgleichungen die Wortgleichungen an!

$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

Entwickle die Wort- und Ionengleichung für Kaliumhydroxidlösung.

→ +

→ +